



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina de Eletrônica Básica

RELATÓRIO 3

Circuitos Ceifadores e Grampeadores

Acadêmico: Henry José Quintão Costa Henriques

Professor: Walter Antônio Gontijo

Setembro de 2026

Sumário

1	Objetivo	1
2	Introdução	1
3	Desenvolvimento	1
3.1	Exercício 1 – Ceifador série com fonte de polarização	1
3.1.1	Enunciado	1
3.1.2	Resolução teórica	2
3.1.3	Resolução medida no Multisim	2
3.1.4	Tabela comparativa	3
3.1.5	Discussão dos resultados	3
3.2	Exercício 2 – Ceifador série com fonte invertida	4
3.2.1	Enunciado	4
3.2.2	Resolução teórica	4
3.2.3	Resolução medida no Multisim	4
3.2.4	Tabela comparativa	5
3.2.5	Discussão dos resultados	5
3.3	Exercício 3 – Ceifador paralelo com fonte	6
3.3.1	Enunciado	6
3.3.2	Resolução teórica	6
3.3.3	Resolução medida no Multisim	6
3.3.4	Tabela comparativa	7
3.3.5	Discussão dos resultados	7
3.4	Exercício 4 – Ceifador paralelo bilateral polarizado	8
3.4.1	Enunciado	8
3.4.2	Resolução teórica	8
3.4.3	Resolução medida no Multisim	8
3.4.4	Tabela comparativa	9
3.4.5	Discussão dos resultados	9
3.5	Exercício 5 – Grampeador sem fonte de polarização	10
3.5.1	Enunciado	10
3.5.2	Resolução teórica	10
3.5.3	Resolução medida no Multisim	11
3.5.4	Tabela comparativa	11
3.5.5	Discussão dos resultados	11
3.6	Exercício 6 – Grampeador polarizado	12

3.6.1	Enunciado	12
3.6.2	Resolução teórica	12
3.6.3	Resolução medida no Multisim	12
3.6.4	Tabela comparativa	13
3.6.5	Discussão dos resultados	13
3.7	Exercício 7 – Ceifador combinado com fonte de referência	14
3.7.1	Enunciado	14
3.7.2	Resolução teórica	14
3.7.3	Resolução medida no Multisim	14
3.7.4	Tabela comparativa	15
3.7.5	Discussão dos resultados	15
4	Conclusão	15

1 Objetivo

Analisar a resposta de circuitos ceifadores e grampeadores, verificando como a orientação dos diodos, as fontes de polarização e a constante de tempo RC alteram os níveis de tensão e a forma de onda observada na saída.

2 Introdução

Circuitos com diodos podem ser utilizados para modificar a forma e o nível de sinais elétricos sem a necessidade de estruturas complexas. Os *ceifadores* limitam determinadas regiões de uma forma de onda, sendo aplicados em proteção contra sobretensão, conformação de sinais e limitação de picos. Os *grampeadores*, por sua vez, deslocam o nível contínuo de uma forma de onda, preservando aproximadamente sua excursão pico a pico quando a constante de tempo do circuito é suficientemente elevada.

Neste relatório são analisadas configurações em série e em paralelo, com e sem fontes de polarização, além de circuitos grampeadores com capacitor. As previsões teóricas são comparadas com medições realizadas no Multisim, considerando diodos com queda direta próxima de $0,7\text{ V}$. Também são discutidas situações em que fórmulas usuais de meia onda não podem ser aplicadas diretamente porque a fonte de polarização modifica o intervalo de condução do diodo.

3 Desenvolvimento

3.1 Exercício 1 – Ceifador série com fonte de polarização

3.1.1 Enunciado

Analisar o ceifador série polarizado da Figura 1, considerando o modelo simplificado do diodo. A entrada é senoidal, com amplitude de 20 V e frequência de 1 kHz ; a fonte de polarização vale 5 V e adota-se $V_D \approx 0,7\text{ V}$.

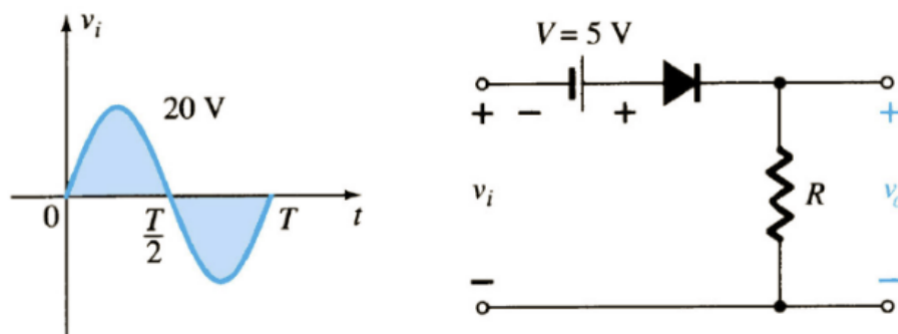


Figura 1: Ceifador série com fonte de polarização do Exercício 1.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.2 Resolução teórica

A tensão de entrada é

$$v_i(t) = 20 \sin(2\pi \cdot 1000 t) \text{ V.} \quad (1)$$

Logo,

$$V_p = 20 \text{ V}, \quad V_{i,\text{rms}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 14,14 \text{ V.} \quad (2)$$

Devido à polaridade da fonte de 5 V, a tensão aplicada ao conjunto diodo–carga é elevada em 5 V. No modelo simplificado, o diodo conduz quando

$$v_i + 5 \geq 0.7 \quad \Rightarrow \quad v_i \geq -4,3 \text{ V.} \quad (3)$$

Assim, a saída é descrita por

$$v_o = \begin{cases} v_i + 4.3, & v_i \geq -4.3 \text{ V}, \\ 0, & v_i < -4.3 \text{ V}. \end{cases} \quad (4)$$

O pico positivo ocorre para $v_i = 20 \text{ V}$:

$$V_{o,p} = 20 + 5 - 0.7 = \boxed{24,3 \text{ V}}. \quad (5)$$

A fonte de polarização também altera o ângulo de condução. Fazendo

$$\beta = \arcsin\left(\frac{4.3}{20}\right) \approx 12,42^\circ, \quad (6)$$

a condução ocorre por um intervalo maior que meio período. Portanto, as expressões $V_{DC} = V_p/\pi$ e $V_{\text{rms}} = V_p/2$, válidas para uma meia senoide completa sem deslocamento, não são exatas neste circuito. Integrando a forma de onda efetiva, obtém-se aproximadamente

$$\boxed{V_{DC} \approx 8,66 \text{ V}}, \quad \boxed{V_{o,\text{rms}} \approx 12,82 \text{ V}}. \quad (7)$$

Observação de consistência. No rascunho original foram registrados $V_{DC} = 24.3/\pi = 7,73 \text{ V}$ e $V_{\text{rms}} = 24.3/2 = 12,15 \text{ V}$. Essas fórmulas pressupõem uma meia senoide completa de pico 24,3 V; entretanto, a fonte de polarização desloca o limiar de condução para $v_i = -4,3 \text{ V}$, modificando a forma de onda. Por isso, os valores obtidos por integração são mais adequados.

3.1.3 Resolução medida no Multisim

A simulação apresentada na Figura 2 forneceu pico de saída de aproximadamente

$$\boxed{V_{o,p,\text{med}} = 24,141 \text{ V}}. \quad (8)$$

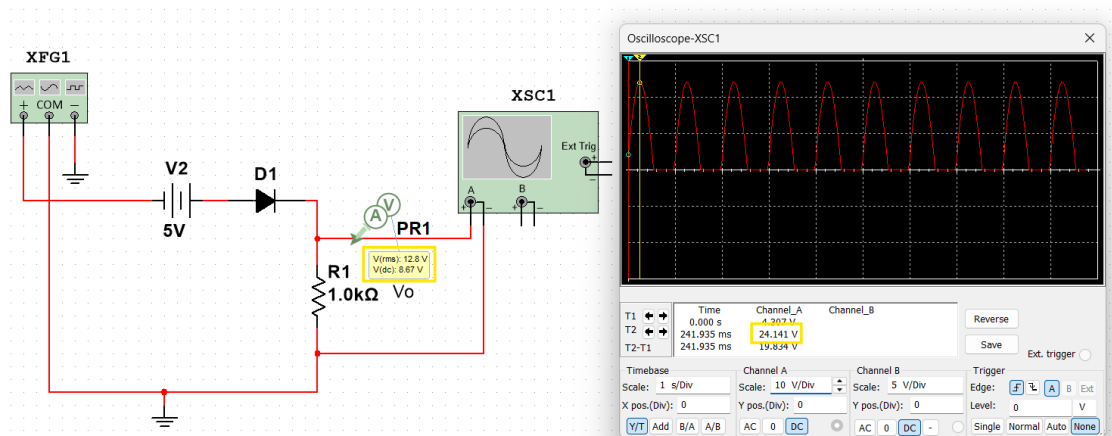


Figura 2: Simulação do ceifador série polarizado no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.4 Tabela comparativa

Tabela 1: Comparação entre o valor teórico e o valor medido no Exercício 1.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,p}$	24,300 V	24,141 V	0,65

3.1.5 Discussão dos resultados

O pico medido apresenta erro inferior a 1 %, mostrando boa concordância com o modelo simplificado. A pequena diferença decorre do modelo efetivamente empregado pelo simulador e de detalhes numéricos da instrumentação. O aspecto mais importante deste exercício é que a fonte de 5 V não apenas altera o pico de saída: ela também modifica o instante em que o diodo começa e deixa de conduzir. Consequentemente, a saída não é uma meia senoide convencional e suas grandezas média e eficaz devem ser obtidas a partir da forma de onda real.

3.2 Exercício 2 – Ceifador série com fonte invertida

3.2.1 Enunciado

Analisar o ceifador série da Figura 3 com entrada senoidal de pico 10 V, fonte de polarização equivalente a -5 V , frequência de 1 kHz e queda direta do diodo de aproximadamente 0,7 V.

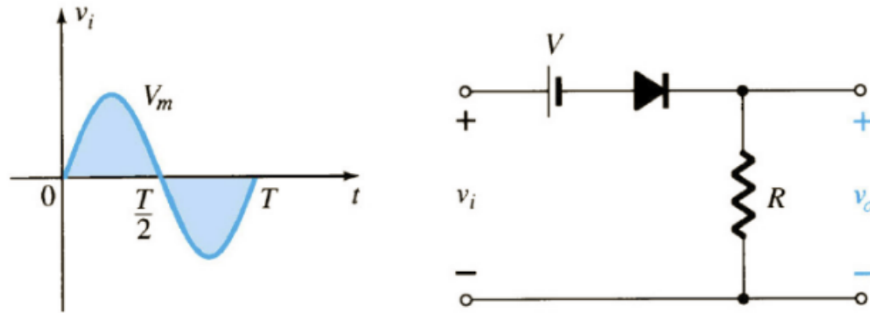


Figura 3: Ceifador série com fonte de polarização invertida.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.2 Resolução teórica

Para o diodo entrar em condução, a tensão de entrada deve superar a soma da fonte de polarização com a queda direta do diodo:

$$v_i > 5 + 0.7 = 5,7\text{ V}. \quad (9)$$

Durante a condução,

$$v_o = v_i - 5 - 0.7. \quad (10)$$

No pico da entrada,

$$V_{o,p} = 10 - 5 - 0.7 = \boxed{4,3\text{ V}}. \quad (11)$$

Quando $v_i \leq 5,7\text{ V}$, o diodo permanece bloqueado e a saída é aproximadamente nula devido ao resistor ligado ao terra.

3.2.3 Resolução medida no Multisim

A simulação resultou em

$$\boxed{V_{o,p,\text{med}} = 4,270\text{ V}}. \quad (12)$$

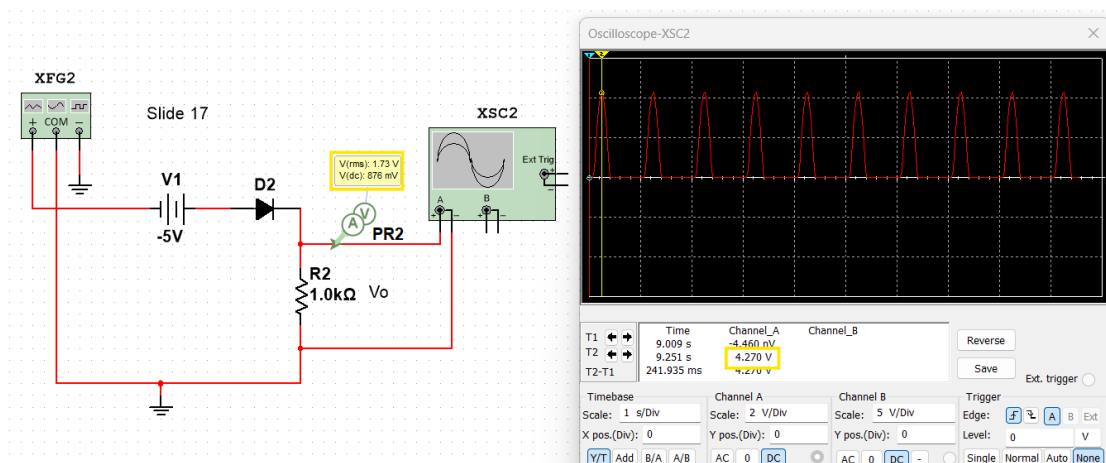


Figura 4: Forma de onda medida no ceifador série com fonte invertida.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.4 Tabela comparativa

Tabela 2: Comparação dos resultados do Exercício 2.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,p}$	4,300 V	4,270 V	0,70

3.2.5 Discussão dos resultados

A fonte invertida eleva o limiar necessário para a condução e faz com que apenas a região do semiciclo positivo acima de 5,7 V apareça na saída. O erro entre o valor calculado e o medido é inferior a 1 %, compatível com a aproximação de queda fixa de 0,7 V. A forma de onda observada confirma que o circuito realiza um ceifamento polarizado, e não uma retificação de meia onda convencional.

3.3 Exercício 3 – Ceifador paralelo com fonte

3.3.1 Enunciado

Analisar o circuito ceifador em paralelo da Figura 5, alimentado por uma onda triangular de aproximadamente $\pm 16\text{ V}$, fonte de polarização de 4 V e diodo com queda direta aproximada de $0,7\text{ V}$.

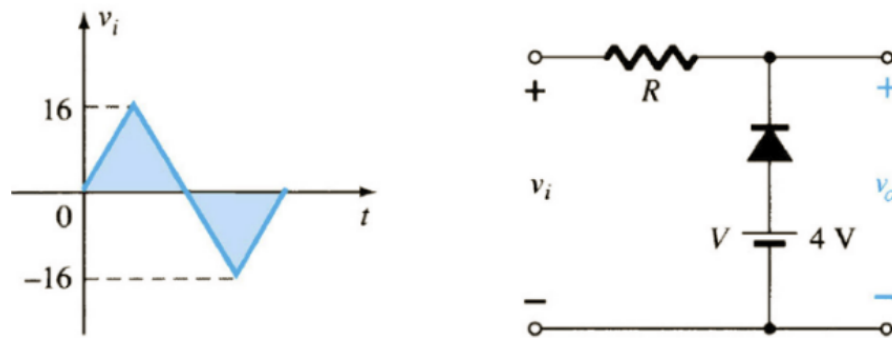


Figura 5: Ceifador paralelo polarizado utilizado no Exercício 3.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.3.2 Resolução teórica

Pela orientação do diodo, ele conduz quando a saída tenta assumir valores inferiores ao nível determinado pela fonte de 4 V . O nível de ceifamento é

$$V_{\text{clip}} = 4 - 0.7 = \boxed{3,3\text{ V}}. \quad (13)$$

Assim, idealmente,

$$v_o \approx \begin{cases} v_i, & v_i > 3,3\text{ V}, \\ 3,3\text{ V}, & v_i \leq 3,3\text{ V}. \end{cases} \quad (14)$$

Quando o diodo está bloqueado, a corrente pelo resistor série é praticamente nula e, portanto, a saída acompanha a entrada. Para uma entrada com pico positivo de 16 V , o pico superior teórico é aproximadamente

$$\boxed{V_{o,\text{max}} \approx 16\text{ V}}. \quad (15)$$

Observação de consistência. O rascunho original registra $V_o = 16 - 0.7 = 15,3\text{ V}$ para o pico superior. Contudo, nesse ponto o diodo está bloqueado; logo, não há queda direta de $0,7\text{ V}$ no ramo do diodo. Por isso, o pico superior deve acompanhar aproximadamente o pico da entrada.

3.3.3 Resolução medida no Multisim

A simulação apresentou nível inferior de aproximadamente $3,386\text{ V}$ e pico superior de aproximadamente $15,690\text{ V}$.

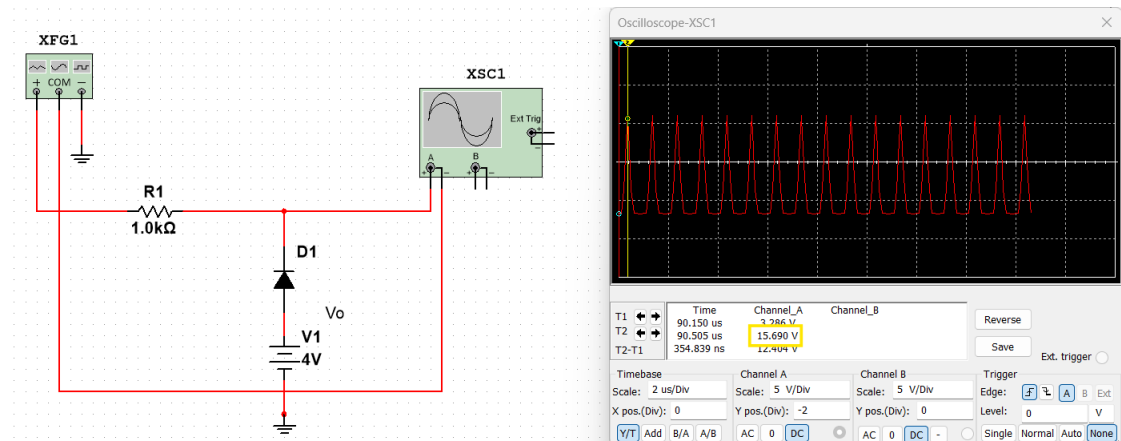


Figura 6: Forma de onda medida no ceifador paralelo polarizado.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.3.4 Tabela comparativa

Tabela 3: Comparação entre níveis teóricos e medidos no Exercício 3.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
Nível de ceifamento	3,300 V	3,386 V	2,61
Pico superior	16,000 V	15,690 V	1,94

3.3.5 Discussão dos resultados

A simulação confirma o funcionamento do ceifador em paralelo: abaixo do nível estabelecido pela fonte e pelo diodo, a saída deixa de acompanhar a entrada e permanece próxima de 3,3 V. Acima desse nível, o diodo se desliga e a saída acompanha a forma de onda de entrada. As diferenças observadas são pequenas e compatíveis com o modelo do diodo utilizado no Multisim e com a leitura gráfica do pico.

3.4 Exercício 4 – Ceifador paralelo bilateral polarizado

3.4.1 Enunciado

Para o circuito da Figura 7, determinar os limites da forma de onda sobre a carga. Foram utilizados $V_p = 100\text{ V}$, $f = 1\text{ kHz}$, $V_1 = V_2 = 9\text{ V}$ e diodos com queda direta aproximada de $0,7\text{ V}$.

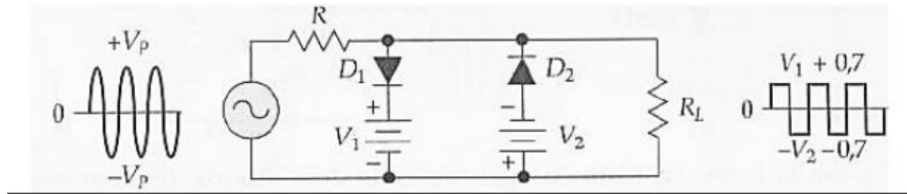


Figura 7: Ceifador bilateral com duas fontes de polarização.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.4.2 Resolução teórica

O ramo superior limita o pico positivo em

$$V_{o,\max} = V_1 + V_D = 9 + 0.7 = \boxed{9,7\text{ V}}. \quad (16)$$

O ramo oposto limita o pico negativo em

$$V_{o,\min} = -(V_2 + V_D) = \boxed{-9,7\text{ V}}. \quad (17)$$

Portanto, mesmo com entrada de 100 V de pico, a saída permanece aproximadamente restrita ao intervalo $[-9.7, 9.7]\text{ V}$.

3.4.3 Resolução medida no Multisim

A simulação apresentou

$$V_{o,\max} = 9,769\text{ V}, \quad V_{o,\min} = -9,768\text{ V}. \quad (18)$$

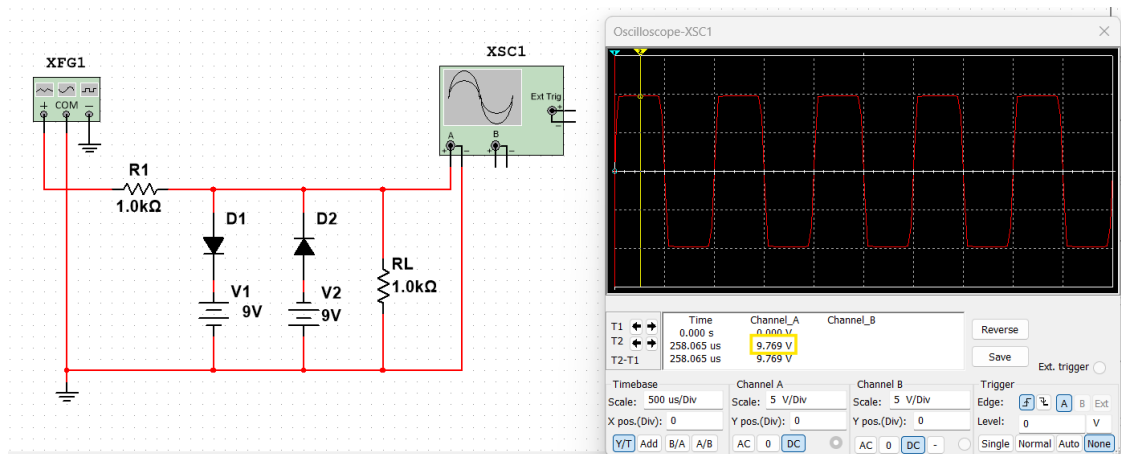


Figura 8: Forma de onda limitada pelos dois ramos do ceifador bilateral.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.4.4 Tabela comparativa

Tabela 4: Comparação dos limites de ceifamento no Exercício 4.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,max}$	9,700 V	9,769 V	0,71
$V_{o,min}$	-9,700 V	-9,768 V	0,70

3.4.5 Discussão dos resultados

Os dois ramos atuam em semiciclos opostos e fixam limites praticamente simétricos. O sinal de entrada pode possuir amplitude muito superior a esses valores sem que a saída ultrapasse significativamente os níveis definidos por $V_1 + V_D$ e $-(V_2 + V_D)$. A concordância entre teoria e simulação é elevada, com erros próximos de 0,7 %.

3.5 Exercício 5 – Grampeador sem fonte de polarização

3.5.1 Enunciado

Analisar a saída do circuito grampeador da Figura 9 para uma onda quadrada de amplitude 10 V, frequência de 1 kHz, capacitor de 10 μF e resistor de 10 k Ω .

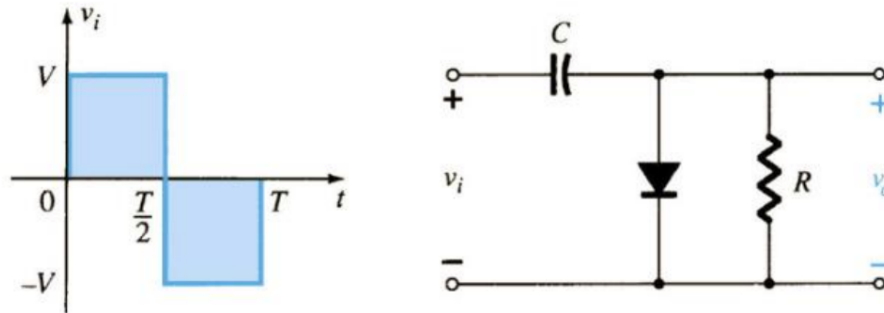


Figura 9: Circuito grampeador sem fonte de polarização.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.5.2 Resolução teórica

A entrada varia entre

$$V_{i,\max} = +10 \text{ V}, \quad V_{i,\min} = -10 \text{ V}, \quad (19)$$

portanto

$$V_{pp} = 20 \text{ V}. \quad (20)$$

A constante de tempo do circuito é

$$\tau = RC = (10 \text{ k}\Omega)(10 \mu\text{F}) = \boxed{100 \text{ ms}}. \quad (21)$$

Como $f = 1 \text{ kHz}$,

$$T = 1 \text{ ms}, \quad \frac{\tau}{T} = 100, \quad (22)$$

de modo que o capacitor descarrega pouco durante um período e a ação de grampeamento é bem definida.

Pela orientação do diodo, o pico positivo fica grampeado aproximadamente em

$$V_{o,\max} \approx +V_D \approx +0,7 \text{ V}. \quad (23)$$

Mantendo-se aproximadamente a excursão pico a pico de 20 V, o outro extremo é

$$V_{o,\min} \approx 0,7 - 20 = \boxed{-19,3 \text{ V}}. \quad (24)$$

Observação de interpretação. O valor de 19,3 V corresponde ao módulo do pico negativo. O nível efetivamente grampeado é o pico positivo, próximo de +0,7 V; a forma de onda é deslocada para baixo e, por isso, o outro extremo atinge aproximadamente -19,3 V.

3.5.3 Resolução medida no Multisim

A simulação apresentou pico negativo de aproximadamente

$$V_{o,\min,\text{med}} = -19,182 \text{ V}. \quad (25)$$

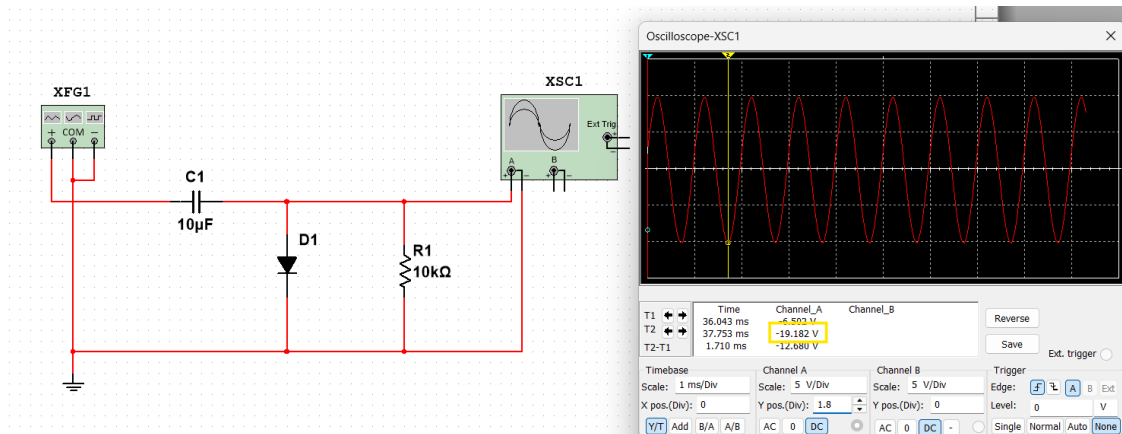


Figura 10: Forma de onda medida no grampeador sem polarização.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.5.4 Tabela comparativa

Tabela 5: Comparação do pico negativo no Exercício 5.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,\min}$	-19,300 V	-19,182 V	0,61

3.5.5 Discussão dos resultados

O produto RC é cem vezes maior que o período do sinal, condição favorável para que o capacitor mantenha sua carga entre os ciclos. Por isso, a excursão pico a pico é praticamente preservada e a forma de onda é deslocada verticalmente. A diferença inferior a 1 % entre o valor previsto e o medido confirma o comportamento esperado para o grampeador com diodo real aproximado por uma queda de 0,7 V.

3.6 Exercício 6 – Grampeador polarizado

3.6.1 Enunciado

Analisar o grampeador polarizado da Figura 11 para uma onda quadrada de amplitude 30 V, fonte de polarização de 5 V, capacitor de 10 μF , resistor de 10 $\text{k}\Omega$ e frequência de 1 kHz.

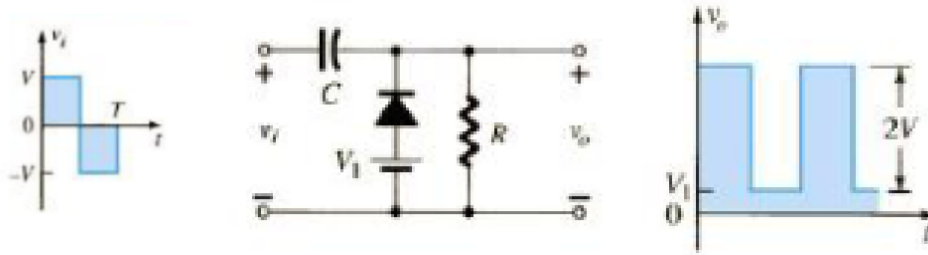


Figura 11: Grampeador polarizado utilizado no Exercício 6.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.6.2 Resolução teórica

A onda de entrada possui excursão

$$V_{pp} = 2V_p = 2(30) = 60 \text{ V}. \quad (26)$$

A constante de tempo permanece

$$\tau = RC = 100 \text{ ms} = 100T, \quad (27)$$

pois $T = 1 \text{ ms}$.

Com a orientação indicada, o nível inferior da saída é fixado aproximadamente por

$$V_{o,\min} = V_1 - V_D = 5 - 0.7 = \boxed{4,3 \text{ V}}. \quad (28)$$

Como a excursão pico a pico é aproximadamente preservada,

$$V_{o,\max} = V_{o,\min} + V_{pp} = 4.3 + 60 = \boxed{64,3 \text{ V}}. \quad (29)$$

3.6.3 Resolução medida no Multisim

A simulação apresentou

$$V_{o,\min} \approx 4,33 \text{ V}, \quad V_{o,\max} \approx 64,332 \text{ V}. \quad (30)$$

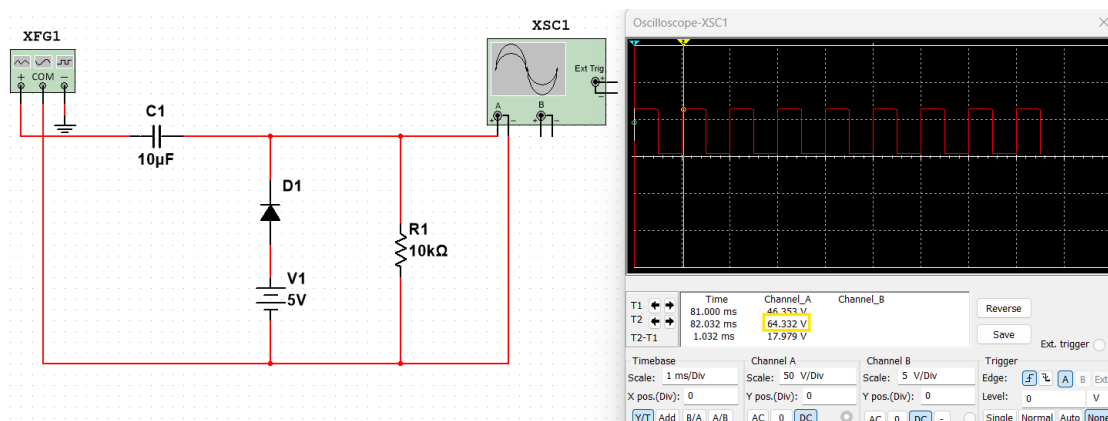


Figura 12: Forma de onda medida no grampeador polarizado.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.6.4 Tabela comparativa

Tabela 6: Comparação dos níveis de saída no Exercício 6.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,min}$	4,300 V	4,330 V	0,70
$V_{o,max}$	64,300 V	64,332 V	0,05

3.6.5 Discussão dos resultados

A fonte de polarização desloca o nível de grampeamento de aproximadamente 0,7 V para 4,3 V. Como $RC \gg T$, a forma de onda preserva praticamente os 60 V de excursão pico a pico e o nível superior passa a aproximadamente 64,3 V. Os valores medidos apresentam excelente concordância com a previsão teórica.

3.7 Exercício 7 – Ceifador combinado com fonte de referência

3.7.1 Enunciado

Para o circuito da Figura 13, considerar uma entrada senoidal de 20 V de pico, fonte de referência de 12 V, $R_1 = 10\ \Omega$, $R_L = 1\ \text{k}\Omega$ e diodos virtuais com queda direta próxima de 0,7 V. Determinar o nível máximo da saída.

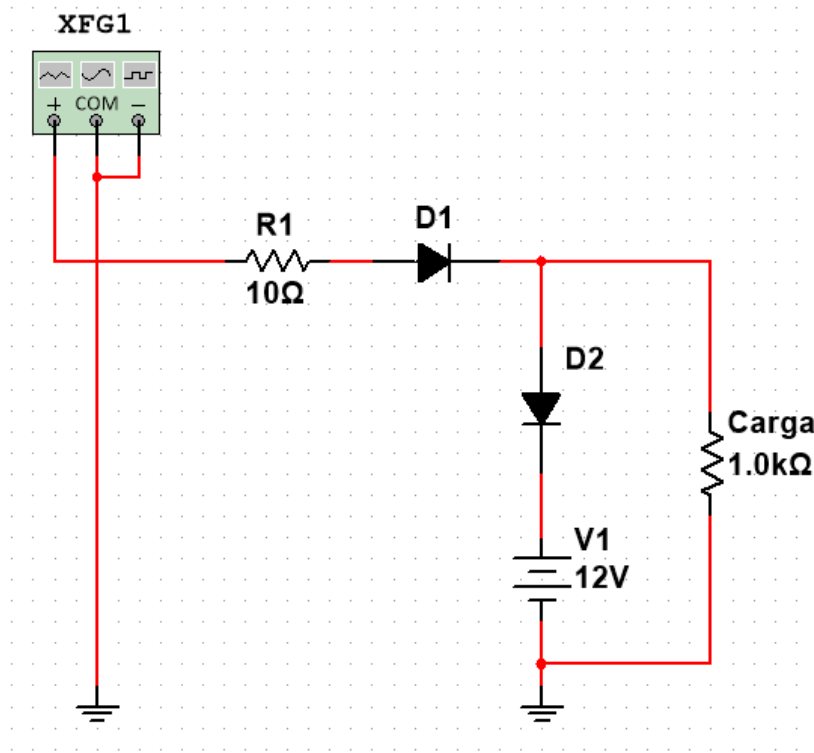


Figura 13: Circuito ceifador combinado do Exercício 7.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.7.2 Resolução teórica

O diodo D_1 permite a passagem do semiciclo positivo. À medida que a saída cresce, D_2 permanece bloqueado até que a tensão do nó de saída tente superar a fonte de referência acrescida da queda direta do diodo. O nível de ceifamento positivo é, portanto,

$$V_{o,\max} = V_1 + V_D = 12 + 0.7 = \boxed{12,7\ \text{V}}. \quad (31)$$

Acima desse nível, D_2 entra em condução e impede crescimento significativo da tensão sobre a carga. No semiciclo negativo, D_1 bloqueia e a carga permanece próxima de 0 V.

3.7.3 Resolução medida no Multisim

A simulação apresentou pico de saída de aproximadamente

$$\boxed{V_{o,\max,\text{med}} = 12,820\ \text{V}}. \quad (32)$$

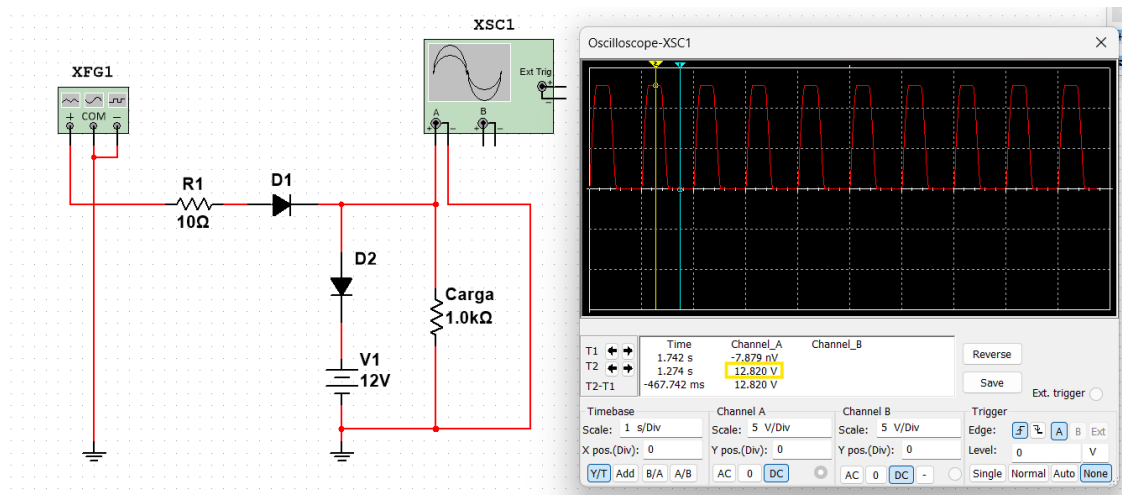


Figura 14: Forma de onda medida no circuito ceifador do Exercício 7.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.7.4 Tabela comparativa

Tabela 7: Comparação do nível máximo de saída no Exercício 7.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{o,max}$	12,700 V	12,820 V	0,94

3.7.5 Discussão dos resultados

O circuito combina um diodo série, responsável por bloquear o semiciclo negativo, com um ramo de limitação polarizado por 12 V. Dessa forma, a saída é restringida a valores positivos e limitada em aproximadamente 12,7 V. O valor medido difere menos de 1 % da previsão teórica, indicando boa concordância com o modelo adotado.

4 Conclusão

Os experimentos permitiram verificar, por meio de cálculos e simulações, a atuação de circuitos ceifadores e grampeadores em diferentes configurações. Nos ceifadores em série e em paralelo, observou-se que a orientação do diodo e a presença de fontes de polarização determinam os instantes de condução e os níveis nos quais a forma de onda é limitada. Os resultados medidos permaneceram, em geral, próximos dos valores previstos pelo modelo simplificado do diodo.

A análise também mostrou que fórmulas clássicas associadas à retificação de meia onda, como $V_{DC} = V_p/\pi$, não podem ser aplicadas indistintamente a circuitos polarizados. Quando uma fonte adicional altera o limiar de condução, o intervalo em que o diodo conduz deixa de corresponder exatamente a um semiciclo e a grandeza média deve ser obtida a partir da forma de onda efetiva.

Nos circuitos grampeadores, a condição $RC \gg T$ foi fundamental para manter aproximadamente constante a carga do capacitor ao longo de cada período. Com $R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ e $f = 1\text{ kHz}$, obteve-se $RC = 100T$, permitindo preservar aproximadamente a tensão pico a pico enquanto o sinal era deslocado para outro nível contínuo. A inclusão de uma fonte de polarização mostrou ainda que o nível de grampeamento pode ser definido de maneira controlada.

Dessa forma, o objetivo do relatório foi atendido, pois foi possível relacionar a análise teórica com as formas de onda observadas no Multisim e compreender como diodos, fontes de polarização e elementos reativos são empregados na conformação de sinais elétricos.